Matière : Virtualisation et cloud	Date : 19/11/2024 Durée :1heure
Niveau :L3-info	Devoir Surveillé

Nom et Prénom: .....

Numéro CIN:.....

Numéro d'inscription: .....

QCM : Encerclez la(les) bonne(s) réponse(s)

1. Qu'est-ce que la virtualisation ?

a) Un processus de sauvegarde des données

b) Un mécanisme informatique permettant de faire fonctionner plusieurs systèmes sur un même serveur physique

c) Un type de logiciel de sécurité

d) Une méthode d'investissement financier

2. Quel est le rôle d'un hyperviseur dans la virtualisation ?

a) Il crée des environnements clos appelés machines virtuelles

b) Il gère la sécurité du réseau

c) Il analyse les performances des applications

d) Il sert de système d'exploitation principal

3. Quel type de virtualisation permet d'exécuter une application sur un système et de la contrôler depuis un autre ?

a) Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

b) Virtualisation d'application

c) Paravirtualisation

d) Emulation

4. Quels sont les bénéfices principaux de la virtualisation ?

a) Réduction des coûts et amélioration de la sécurité

b) Augmentation de la consommation d'énergie

c) Création de machines virtuelles uniquement pour les jeux vidéo

d) Isolation complète des systems

5. Quelles problématiques de sécurité sont spécifiques au cloud ?

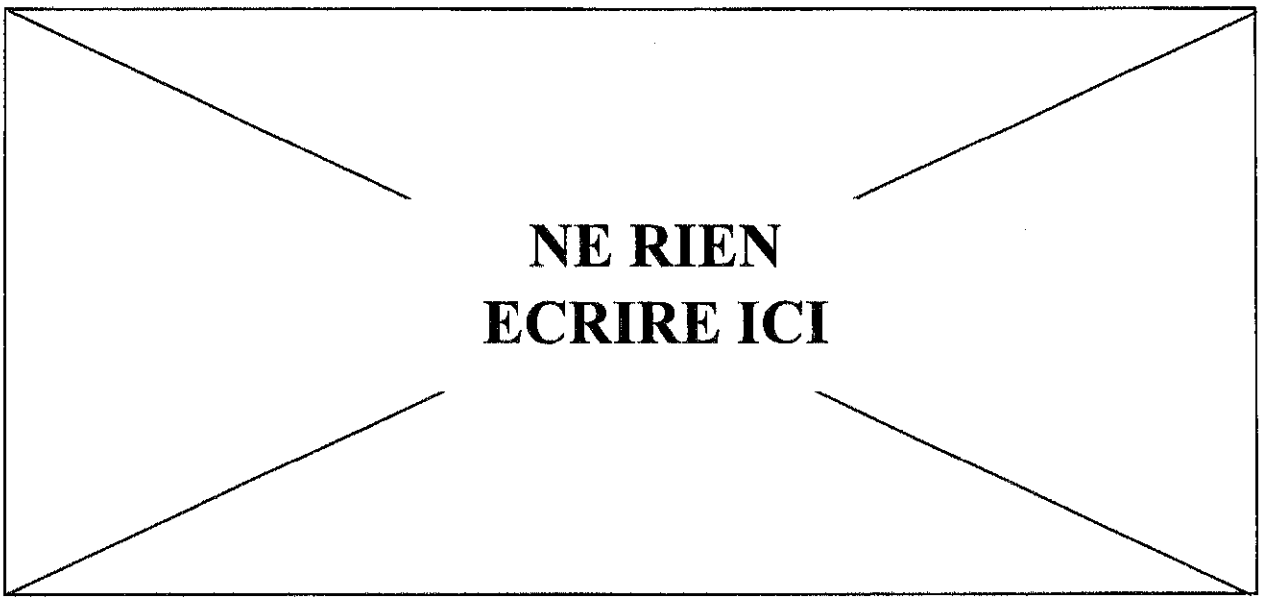
a) Confidentialité, intégrité, disponibilité

b) Sécurité des réseaux locaux

c) Protection des données sur site

d) Sécurité des applications de bureau

L'énoncé de l'examen est clair, aucune clarification n'est permise au cours de l'épreuve !



6. Quelle est la caractéristique principale de la virtualisation complète ?

a) Elle s'exécute directement sur le matériel
b) Les systèmes d'exploitation invités ne savent pas qu'ils sont virtualisés
c) Elle nécessite l'utilisation d'un hyperviseur de type 1
d) Elle permet uniquement le partage de fichiers

7. Quel est l'objectif du cloud computing ?

a) Fournir des ordinateurs personnels puissants
b) Accéder à des ressources informatiques à la demande via Internet
c) Limiter l'utilisation d'Internet dans les entreprises
d) Développer des logiciels uniquement pour des systèmes spécifiques

8. Quelle est la principale différence entre le cloud computing et le grid computing ?

a) Grid computing permet un accès exclusif aux données
b) Cloud computing est un modèle économique, tandis que grid computing est une infrastructure partagée
c) Cloud computing se concentre sur les applications de bureau
d) Il n'y a aucune différence, ce sont des synonymes

9. Quel modèle de cloud permet la mise à disposition de matériel virtualisé ?

a) Software as a Service (SaaS)
b) Platform as a Service (PaaS)
c) Infrastructure as a Service (IaaS)
d) Data as a Service (DaaS)

10. Quel modèle de cloud offre des applications accessibles via un navigateur Internet ?

a) Infrastructure as a Service (IaaS)
b) Software as a Service (SaaS)
c) Platform as a Service (PaaS)
d) Network as a Service (NaaS)

11. Quel est l'un des principaux défis de la virtualisation ?

a) Coût élevé de la virtualisation
b) Gestion de l'accès à la mémoire pour les systèmes invités
c) Complexité de l'installation des ordinateurs
d) Incapacité à évoluer

12. Qu'est-ce que la paravirtualisation ?

a) Un hyperviseur qui s'exécute au-dessus d'un système d'exploitation classique
b) Un type de cloud public
c) Une méthode de sauvegarde de données
d) Un logiciel de sécurité

13. Quel service de cloud permet la gestion de la virtualisation et des ressources ?

a) OS du Cloud
b) Middlware
c) Google App Engine
d) Amazon EC2

14. Quelles sont les trois couches des services du Cloud ?

a) Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service
b) Infrastructure as a Service, Data as a Service, Software as a Service
c) Platform as a Service, Software as a Service, Network as a Service
d) Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Network as a Service

15. Quel est un exemple de service Software as a Service (SaaS) ?

a) Google Docs
b) Alice's Computer Rentals
c) Amazon Web Services
d) Microsoft Azure

16.Qu'est-ce que le concept d'auto-scaling ?

a) A-Augmenter/Diminuer automatiquement la taille des instances en fonction de différentes métriques
b) B-Augmenter/Diminuer automatiquement le nombre d'instances en fonction de différentes métriques
c) C-Augmenter/Diminuer automatiquement le nombre d'instances qu'un client est autorisé à lancer en fonction de différentes métriques
d) D-Augmenter/Diminuer automatiquement le nombre de requêtes qu'une instance est autorisée à recevoir en fonction de différentes métriques

17. Quelle infrastructure est utilisée par le service de cloud Amazon EC2 ?

a) Grille informatique
b) Virtualisation matérielle
c) Application sur le bureau
d) Emulation

18. La technologie utilisée pour distribuer les requêtes de service aux ressources est appelée _____

a) Division de charge
b) Planification de charge
c) L 'équilibrage de charge
d) Aucune de ces réponses n'est vraie

19. Qu'est-ce que OpenStack ?

a) Une plateforme pour créer des applications de bureau
b) Un système d'exploitation
c) Une solution de cloud hybride open source
d) Un type de serveur physique

20. Quel composant de OpenStack gère le stockage d'objets ?

a) Cinder
b) Swift
c) Nova
d) Glance

21.Choisissez la déclaration correcte :

a) Un client peut demander l'accès à un service cloud à partir de n'importe quel emplacement.
b) Le cloud a plusieurs instances d'application et dirige les demandes vers une instance en fonction des conditions
c) Les ordinateurs peuvent être partitionnés en un ensemble de machines virtuelles, une charge de travail étant affectée à chaque machine.
d) Toutes les réponses sont varies

22. Quel est le rôle du service Keystone dans OpenStack ?

a) Gérer le stockage
b) Fournir l'interface utilisateur
c) Gérer l'authentification et l'autorisation des utilisateurs
d) Configurer les réseaux

23. Quelle est la principale caractéristique du service Cinder dans OpenStack ?

a) Fournir des images de machine virtuelle
b) Fournir des volumes de stockage attachables aux instances
c) Gérer les réseaux
d) Gérer le cycle de vie des VM

24. Comment le modèle de cloud hybride fonctionne-t-il ?

a) Il nécessite uniquement un espace de serveur local
b) Il utilise une combinaison de nuages privés et publics
c) Il est exclusivement réservé aux grandes entreprises
d) Il ne supporte que le service de stockage

25. Quelle est l'un des avantages de la virtualisation pour les entreprises ?

a) Accroître les coûts d'exploitation
b) Améliorer la flexibilité et l'utilisation des ressources
c) Réduire le nombre de serveurs nécessaires

d) Rendre les systèmes moins performants

26. Qu'est-ce que la haute disponibilité (HA) ?

a) Une méthode pour sauvegarder les données
b) Une méthode pour assurer la continuité de service en cas de panne
c) Un logiciel de sécurité
d) Une technique de virtualization

27. Quel est le principal but du "load balancing" dans un cluster de haute disponibilité ?

a) Réduire le nombre de serveurs
b) Distribuer la charge de travail sur plusieurs serveurs
c) Éliminer tous les serveurs
d) Accroître la complexité du système

28. Quel type de service cloud est conçu pour le stockage à la demande ?

a) Database as a Service (DaaS)
b) Storage as a Service (STaaS)
c) Network as a Service (NaaS)
d) Infrastructure as a Service (IaaS)

29. Au niveau d'un cloud public, on paye

a) Un forfait mensuel d'utilisation des services
b) Ce qu'on consomme comme ressources
c) Abonnement annuel de location des serveurs
d) Aucune de ces réponses

30. Qu'est-ce qui distingue le cloud computing du modèle informatique traditionnel ?

a) Il nécessite un matériel coûteux
b) Il offre un accès à des serveurs distants via Internet
c) Il ne permet pas la mobilité
d) Il utilise uniquement des systèmes d'exploitation locaux

31. Quel est le but principal des métriques dans le cloud computing ?

a) Pour mesurer la qualité du matériel
b) Pour facturer les clients
c) Pour garantir la sécurité des données
d) Pour augmenter l'utilisation d'énergie

32. Quelle technologie permet la mise en réseau des services dans le cloud ?

a) Network as a Service (NaaS)
b) Infrastructure as a Service (IaaS)
c) Platform as a Service (PaaS)
d) Communication as a Service (CaaS)

33. Quel est un avantage notable de l'accès à la virtualisation des applications ?

a) Permet de partager toutes les données sans contrôle
b) Améliore la portabilité et la compatibilité des applications
c) Facilite la réinstallation des systèmes d'exploitation

d) Accroît les coûts de stockage

34. Quel est le rôle de Glance dans OpenStack ?

a) Gérer les volumes de stockage
b) Fournir le registre des images de machines virtuelles
c) Configurer les réseaux
d) Assurer le contrôle d'accès aux utilisateurs

35. Dans l'architecture OpenStack, quel composant est responsable des fonctionnalités de gestion des VM ?

a) Cinder
b) Keystone
c) Nova
d) Neutron

36. La virtualisation a initialement été conçue pour exécuter combien de systèmes d'exploitation ?

a) Un seul
b) Deux
c) Trois
d) Plusieurs simultanément

37. Quel est l'objectif du modèle de paiement à la demande dans le cloud computing ?

a) Favoriser l'achat de matériel
b) Permettre un accès instantané aux ressources payées uniquement lors de leur utilisation
c) Rendre tous les services gratuits
d) Accentuer l'administration manuelle des ressources

38. Quels sont des exemples de logiciels mis à disposition en SaaS ?

a) A. Google Apps
b) B. Windows Azure
c) C. OpenStack
d) D. LotusLive (IBM)

39. Comment le cloud computing aide-t-il à réduire le coût du capital ?

a) En augmentant les dépenses informatiques
b) En remplaçant l'achat d'équipement par un abonnement
c) En réduisant les coûts de mise à niveau des logiciels
d) En limitant l'accès aux données

40. Quel est l'un des principaux objectifs de OpenStack en tant qu'environnement cloud ?

a) Créer des applications propriétaires
b) Faciliter la création d'environnements cloud hybrides open source
c) Diminuer la collaboration communautaire
d) Accroître les restrictions d'accès aux données